LES FONCTIONS E04C

EXERCICE N°1 Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

1) $f : x \mapsto 2x^2 - 5$

Méthode n°4 : une expression n'est définie que si un dénominateur n'est pas nul et si ce qui est sous une racine carrée est positif ou nul. On résout l'équation ou l'inéquation correspondante.

$f(x)$ est un polynôme : il n'y a ni dénominateur ni racine, donc $f(x)$ existe pour tout réel x.
$D_f = \mathbb{R}$

2) $g : x \mapsto \dfrac{5}{x+4}$

$g(x)$ existe si et seulement si $x+4 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -4$.
$D_g = \mathbb{R} \setminus \{-4\} =]-\infty ; -4[\cup]-4 ; +\infty[$

3) $h : x \mapsto \dfrac{1}{2x-6}$

$2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$
$h(x)$ existe si et seulement si $x \neq 3$.
$D_h = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty ; 3[\cup]3 ; +\infty[$

4) $i : x \mapsto \sqrt{x-5}$

$i(x)$ existe si et seulement si $x - 5 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant 5$.
$D_i = [5 ; +\infty[$

5) $j : x \mapsto \sqrt{4-2x}$

$j(x)$ existe si et seulement si $4 - 2x \geqslant 0$.
$4 - 2x \geqslant 0 \Leftrightarrow 4 \geqslant 2x \Leftrightarrow 2 \geqslant x$
$D_j =]-\infty ; 2]$

On a ajouté $2x$ aux deux membres puis divisé par $2 > 0$: le sens de l'inégalité ne change pas. En divisant par un nombre négatif, il faudrait le changer.

6) $k : x \mapsto \dfrac{3x}{(x-1)(x+5)}$

$(x-1)(x+5) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -5$ (équation produit nul)
$D_k = \mathbb{R} \setminus \{-5 ; 1\} =]-\infty ; -5[\cup]-5 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$

7) $l : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$

Il faut $x + 3 \geqslant 0$ (racine carrée) et $\sqrt{x+3} \neq 0$ (dénominateur), soit $x + 3 > 0$.
$x + 3 > 0 \Leftrightarrow x > -3$
$D_l =]-3 ; +\infty[$

8) $m : x \mapsto \dfrac{x-2}{x^2-9}$

$x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$
$D_m = \mathbb{R} \setminus \{-3 ; 3\} =]-\infty ; -3[\cup]-3 ; 3[\cup]3 ; +\infty[$

Le numérateur $x - 2$ ne joue aucun rôle dans l'ensemble de définition : seul le dénominateur compte.

9) $n : x \mapsto \sqrt{x^2+4}$

Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$ donc $x^2 + 4 \geqslant 4 > 0$: on peut toujours calculer la racine carrée.
$D_n = \mathbb{R}$

CC-NC-SA